

Unidad 5



Telefonía interior e intercomunicación

Infraestructuras comunes de telecomunicación en viviendas y edificios



Índice



5.1. Sistemas de telefonía: conceptos y ámbito de aplicación

5.2. Descripción del equipo telefónico

- 5.2.1. Señales presentes en la línea
- 5.2.2. Componentes del teléfono

5.3. Estructura jerárquica de la red

- 5.3.1. Jerarquía de la red. Centrales locales, primarias, secundarias y terciarias
- 5.3.2. Secciones y rutas finales. Red complementaria y secciones directas

5.4. Componentes de una instalación de telefonía

- 5.4.1. Línea interior de abonado

5.5. Simbología en las instalaciones de telefonía e intercomunicación



Introducción

A lo largo de la presente unidad se estudiará el funcionamiento de los equipos de telefonía definiendo los conceptos básicos así como los tipos de señales y partes que constituyen los terminales. Además se describirá la estructura del sistema telefónico comprendiendo la red jerárquica existente. Por otro lado se definirán los componentes que constituyen la red interior de telefonía y mostrará la simbología utilizada en este tipo de sistemas.

Al finalizar esta unidad

- + Estudiaremos el funcionamiento de los equipos telefónicos.
- + Entenderemos el funcionamiento del sistema telefónico.
- + Definiremos la estructura del sistema telefónico.
- + Describiremos los componentes de la red interior de telefonía.
- + Conoceremos la simbología utilizada en sistemas de telefonía.



5.1.

Sistemas de telefonía: conceptos y ámbito de aplicación

Se puede definir actualmente la telefonía como el conjunto de objetos que tienen como objetivo la transmisión de sonidos, voz, datos e imágenes a distancia.

La tecnología ha avanzado mucho en los últimos años en este sector, aunque el concepto fundamental se basa en el envío de señales eléctricas por un equipo emisor a través de un medio de transmisión hasta un receptor que las transforma en sonidos.

5.2.

Descripción del equipo telefónico

Conceptos básicos para entender la transmisión telefónica

Terminales	Dispositivo que se conecta al final de la línea (Teléfonos)
Estructura de la Red Telefónica Nacional	Infraestructura que interconecta las centrales telefónicas.
Conmutación telefónica	Método de conexión entre los diferentes abonados.
Medios de transmisión	Sistemas a través de cable o aire para transmitir mensajes sonoros.
Modos y técnicas de transmisión	Técnicas para la adaptación de señales

5.2.2. Componentes del teléfono

Partes que constituyen un terminal o teléfono:

Micrófono o transmisor	Transforma sonidos en variaciones de corriente eléctrica (micrófono de carbón el más utilizado ya que no necesita amplificación posterior).
Receptor o auricular	La energía eléctrica es convertida en sonora a través de un imán permanente que incorpora un hilo conductor con una membrana sujeta a un soporte metálico que se moverá en función de la variación de intensidad.
Timbre	Pasa a través de él corriente alterna y envía un aviso acústico
Marcador	Antiguamente se usaba el disco de marcado, en la actualidad se emplea el teclado que se basa en un sistema de marcación por tonos denominado multifrecuencia (DTM, Dual-Tone Multi Frequency).
Circuito interno	Circuito electrónico alimentado a 48 Vcc. (para la activación del timbre se manda una corriente alterna)

5.2.1. Señales presentes en la línea

En la línea existe una tensión continua constante a 48 V que alimenta el aparato telefónico, modula señal y también es utilizado para la detección del descuelgue del auricular.

- > **Tono de llamada.** Se descuelga y se superpone a la tensión de 48 V una frecuencia de 400 Hz que indica el momento de marcar.
- > **Impulsos de marcación.** Pulsos o tonos.
- > **Transmisión de la voz.** Viaja corriente de manera proporcional a la voz superpuesta.



5.3.

Estructura jerárquica de la red

Para poder realizar comunicaciones en largas distancias se creó la red telefónica conmutada RTC, dando lugar en un primer momento a una red telefónica completamente mallada con todos los usuarios interconectados entre sí, una solución poco viable por el elevado número de enlaces que harían falta.

Esto se soluciona con la creación de un elemento central que recoja las conexiones de los aparatos telefónicos, estas uniones de los terminales con el elemento central están formados por hilos de cobre y el conjunto se conoce como par de abonado o línea de abonado.

5.3.1. Jerarquía de la red. Centrales locales, primarias, secundarias y terciarias

Esta estructura está compuesta por dos grupos claramente diferenciados, la red de usuarios y la red de enlaces.

Red de usuarios

Una serie de circuitos conectan a los diferentes usuarios a la central telefónica de su zona de manera exclusiva usuario-central.

En esta red se integran los siguientes dispositivos:

- > **Repartidor de usuarios**, una serie de regletas que conectan a los usuarios con los equipos de conmutación a través de un par de hilos. Se sitúan en la central telefónica.
- > **Cable terminal**. Nexa entre el repartidor y los cables de alimentación.
- > **Cable de alimentación**. Unión entre los cables terminales y los puntos de interconexión o cables de distribución.
- > **Cable de distribución**. Enlaza los puntos de distribución con los cables de alimentación.
- > **Cable de acometida**. Realizan la conexión entre la caja terminal y la red de dispersión, es decir hasta el conector del domicilio del usuario.
- > **Cable interior**. Unión entre el conector de entrada y el equipo de usuario.



Red de enlace

Una serie de circuitos que realizan la conexión de las centrales telefónicas entre sí a través de una red jerárquica.

Estas centrales pueden ser:

Tipos de centrales	
Central Local o Urbana	Los abonados se conectan a estas centrales a través de un par de hilos.
Central Primaria	A ellas se conectan las centrales locales de los núcleos urbanos
Central Secundaria	Se trata de una central de tránsito, se conectan las centrales primarias de las provincias.
Centrales Terciarias o Nodales	Únicamente existen seis en España: Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao y León conectadas entre sí. A ellas se conectan las centrales secundarias.

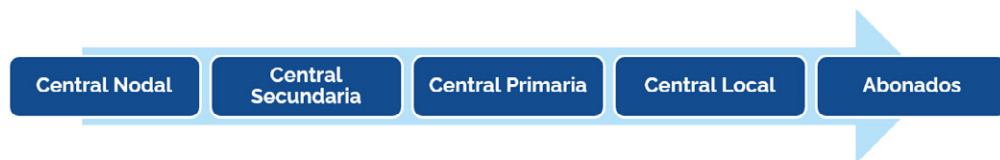


Imagen 1. Orden jerárquico de centrales

5.3.2. Secciones y rutas finales.

Red complementaria y secciones directas

La red telefónica, como se ha comentado, se estructura de manera jerárquica, a continuación se puede observar un esquema de este tipo de red:

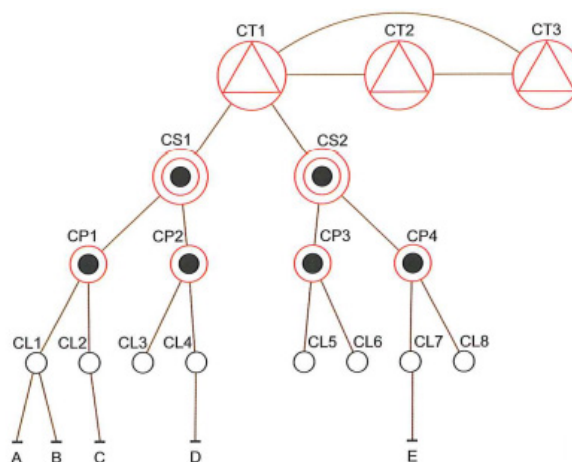


Imagen 2. Estructura jerárquica de la red



De este modo la llamada avanza por un único camino hasta llegar al receptor, dependiendo dicho camino de la distancia a la que se encuentren los terminales y denominado ruta final.

Por ejemplo si se quisiera comunicar el terminal B con el C del esquema anterior se debe seguir el camino B – CL1 – CP 1 – CL2 – C. En el caso en el que los terminales implicados no se encuentren a mucha distancia entre sí y siempre que las condiciones económicas y de tráfico lo recomienden, se pueden establecer rutas directas entre los terminales lo que se conoce como red complementaria.

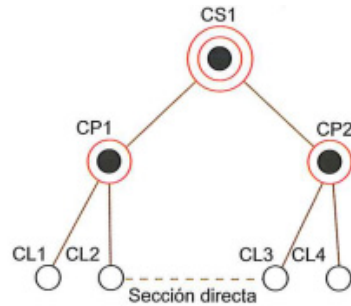


Imagen 3. Red complementaria

Esta forma de dirigir las llamadas propicia que el camino sea más corto que el de ruta final antes explicado, por ello se toma como primera opción y si las líneas están demasiado saturadas se opta por el camino de ruta final.

Siempre que no difieran en más de un grado en la jerarquía de la red se podrán conectar de manera directa centrales de distinta categoría.

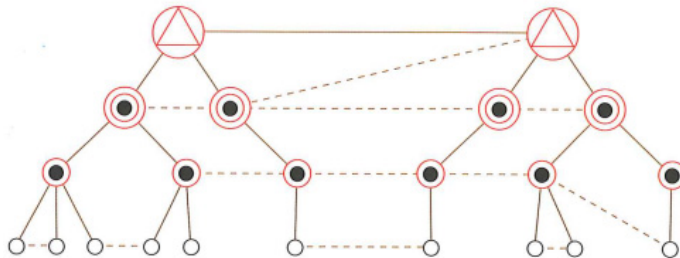


Imagen 4. Secciones directas



5.4.

Componentes de una instalación de telefonía

A continuación se describirán los elementos que constituyen la instalación telefónica de usuario.

5.4.1. Línea interior de abonado

Discurre por el interior del domicilio comenzando en el punto de terminación de red y se compone de los siguientes elementos:

Hilo interior

Dos hilos de cobre electrolítico de 0,5 mm de diámetros paralelos y aislados instalados del siguiente modo:

1. Grapados por la pared interior dejando un espacio de 50 cm entre grapas o anclajes.
2. Si hay dos cables paralelos se realizará un grapado individual siempre que sea posible.
3. La terminación en roseta siempre contará con un hilo para futura ampliación.
4. Debe existir una distancia de seguridad de 10 cm entre este hilo interior y los cables eléctricos.

Elementos de interconexión: PTR y rosetas

El punto de terminación de red o de conexión de red PTR / PCR es el elemento que delimita la responsabilidad del usuario y del operador, siendo el PTR propiedad del operador siendo su responsabilidad la reparación de averías que se puedan ocasionar.

El PCR por su parte se conoce como el punto de conexión con telediagnóstico individual el cual incorpora una tapa deslizante con un conector hembra RJ-11 que permite la conexión de un terminal telefónico.

Con la apertura de la tapa de este dispositivo se puede comprobar si existe tono y asílar averías. Por ejemplo, si el interior del domicilio no hay tono pero sí en el conector RJ-11 del PTR si, la avería está en la línea interior de abonado.

Por su parte la roseta es el elemento que interconecta los aparatos telefónicos en el domicilio de abonado.



5.5.

Simbología en las instalaciones de telefonía e intercomunicación

Simbología elementos de telefonía	
Descripción	Símbolo
Centralita de comunicación	
Registro principal	
Registro secundario	
Conector de entrada	
PTR	
TR1	
Portero automático	
Adaptador portero automático	
Tarificador	
Roseta RJ-11	
Roseta RJ-12	
Cable acometida	
Hilo interior	
Cable UTP	
Manguera de n pares	
Cable fibra óptica	
Caja de derivación	
Caja de distribución	
Regleta de 5 pares	
Roseta RJ-45	
PTR	



 www.universae.com

